Módulo 1: Identificación de tema y pregunta clave

Enunciado

Aplica el flujo del módulo para

1. Elegir un tema de investigación propio,
2. Formular una pregunta clave clara y viable, y
3. Documentar el uso de IA (prompts, iteraciones, validación).

1. Tema

La optimización de horarios de controladores de tráfico aéreo mediante la metaheurística de Algoritmos genéticos de llaves aleatorias sesgadas (BRKGA), formulado como un problema de optimización multiobjetivo. Este es un problema combinatorio con gran cantidad de restricciones cuya resolución ayuda a la equidad en la carga de trabajo de controladores y el cumplimiento de normativas laborales. El alcance aproximado es a nivel local en el espacio aéreo español, pero indirectamente tiene un alcance global al ser España un nodo importante de conectividad para vuelos transatlánticos.

2. Prompts utilizados

Prompt 1

```
Actua como asistente de investigacion.
**Contexto**: quiero explorar el tema "metaheurísticas
   basadas en algoritmos genéticos de claves aleatorias
   sesgadas (BRKGA) aplicadas a la planificación de turnos
   de controladores de tránsito aéreo (ATCO)" para un
   público académico (tesis doctoral en IA / investigación
   operativa) con objetivo académico-aplicado.
**Tarea**: propón (1) 5 subtemas actuales, (2) 3 vacíos en
   la literatura, (3) 10 keywords en inglés útiles para
   Scopus/Scholar, /WebofScience/Scopus, (4) 1-3 preguntas
   clave bien formuladas.
**Restricciones**: lenguaje claro; no inventes citas ni
   autores; si no estás seguro de que algo exista en la
   literatura, indícalo; no repitas elementos.
**Formato**: listas con títulos en MAYÚSCULAS y 1-2 líneas
   por ítem.
**Criterios**: preguntas verificables y factibles, acotadas
   en ámbito (sector/espacio
   aéreo/IA/Optimización/Operations research), variable
   (método/objetivo) y tiempo/datos.
\label{prompt1}
```

3. Iteraciones y decisiones

Se exploró el tema BRKGA aplicado a la planificación de ATCO y obtener subtemas, vacíos, keywords y preguntas candidatas. Una vez detectados los vacíos se pidió un

4. Pregunta clave candidata

¿Mejora un BRKGA con decodificador específico para la asignación controlador-sector la calidad de solución (cobertura, equilibrio de carga y cumplimiento de descansos) y el tiempo de cómputo frente al recocido simulado, los algoritmos genéticos estándar y VNS? Ámbito: instancias de Madrid Ruta 1 en un ciclo de turnos.

5. Verificación breve

Confirmé con el LLM (Claude) con el prompt original y las claves de búsqueda de su respuesta, con esto verifiqué la literatura en WoS y Scopus para identificar el nicho y la pregunta.

6. Riesgos y ética

El riesgo principal es que sea matemáticamente inviable que esta metaheurística no se pueda aplicar a problemas con formulación matricial en sus individuos.